САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа № 3

Разработка SPA на Vue

Выполнил:	Васильев Артём
Группа:	K3440
Проверил:	Добряков Д. И.

Санкт-Петербург
2026 г.

Задача

Разработать одностраничное приложение на Vue с маршрутизацией, взаимодействием с API, компонентным подходом и composable-функциями.

Ход работы

Работа описана на обезличенном примере из коммерческой разработки. Названия организации, внутренних систем, адреса сервисов, пользовательские и финансовые данные исключены.

Архитектура приложения

Обезличенный прототип интерфейса счетов был оформлен как SPA на Vue 3 и TypeScript. Маршрутизатор отвечал за список, детальную страницу и настройки. Компоненты не выполняли сетевые запросы напрямую: работа с данными была вынесена в composable и API-клиент.

Уровень	Элементы
Страницы	AccountsPage, AccountDetailsPage, SettingsPage
Компоненты	AccountList, AccountCard, AmountForm, BaseIcon
Логика	useAccounts, useTheme, usePolling
Инфраструктура	Vue Router, Axios, Pinia, Playwright

Маршрутизация

```
const routes = [
{ path: '/', redirect: '/accounts' },
{ path: '/accounts', component: AccountsPage },
{ path: '/accounts/:id', component: AccountDetailsPage, props: true },
{ path: '/settings', component: SettingsPage },
];
```

Работа с API

В прототипе использовался Axios-клиент с централизованной настройкой заголовка авторизации и обработкой ошибок. Реальные адреса сервисов и структура внутренних ответов были заменены нейтральными моделями.

```
export const api = axios.create({ baseURL: '/api' });
api.interceptors.request.use(config => {
config.headers.Authorization = getAuthorizationHeader();
return config;
});
```

Composable

Повторяющаяся логика загрузки, ошибок и обновления списка была вынесена в useAccounts. Composable возвращал реактивные данные и методы, а страница отвечала только за композицию интерфейса.

```
export function useAccounts() {
const accounts = ref<Account[]>([]);
const loading = ref(false);
const error = ref<string | null>(null);

async function load() { /* запрос и обработка состояний */ }
return { accounts, loading, error, load };
}
```

Проверка

- переходы между маршрутами без перезагрузки страницы
- загрузка, пустой ответ и ошибка API

- выбор счета и проверка формы суммы
- светлая и тёмная темы
- русская и английская локализация
- адаптивность десктопного и мобильного представления

Интерфейс прототипа

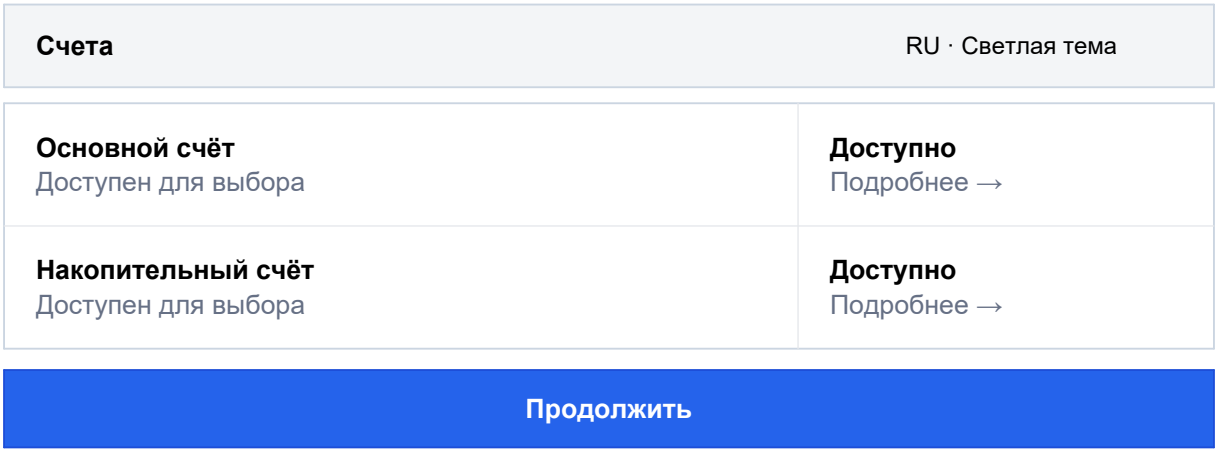


Рисунок 1 — обезличенный интерфейс прототипа

Вывод

Выполненная работа закрепила практические навыки, перечисленные в задании, и показала их применение в процессе промышленной frontend-разработки. Решение прошло проверку в тестовой среде; существенные сценарии и граничные состояния были учтены до выпуска изменений.